

```
screen = Screen()  
screen.addshape("rocketship.png")
```

```
elsa.shape("rocketship.png")
```

```
from turtle import *
```

```
import os:  
an.chdir("C:\U
```

Създаване на компютърен герой и програмиране на състоянието му

```
apore =  
png")
```

```
from turtle import *
```

```
elsa = Turtle()
```

```
screen = Screen()
```

```
screen.addshape("rocketships.png")
```

```
screen.addshape("rocketship
```

```
elsa.shape("rocketshi
```



Мисия: Разработчик на игри



Нашата мисия: 4 стъпки към оживял герой



1.

Нов външен вид (Как да облечем героя в костюм)

Превърни своя герой в стилна икона с нови скинове и костюми!



2.

Силата на телепортирането (Как да използваме случайни координати)

Овладей пространството! Научи се да пренасяш героя на непознати места мигновено.



3.

Създаване на супер-умение (Какво е функция)

Програмирай уникална суперсила! Разбери как функциите правят героя могъщ.



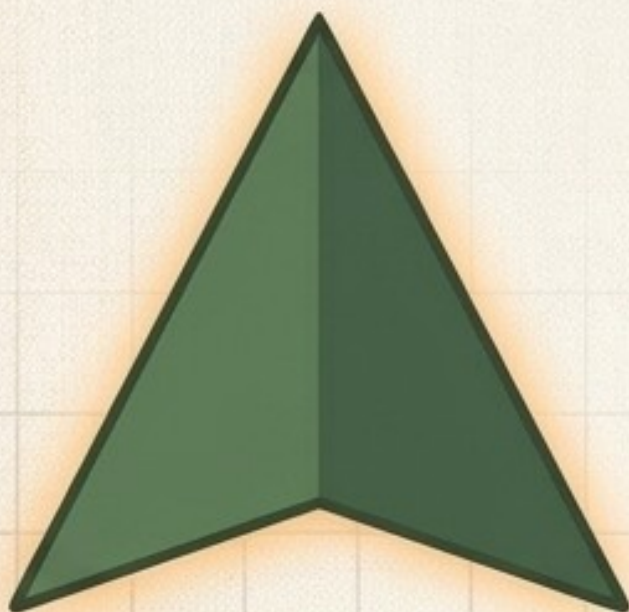
4.

Задействане с клик (Как да управляваме героя с мишката)

Пълен контрол с един клик! Управлявай всяко действие на героя с мишката си.

Стъпка 1: Промяна на външността (Костюм)

„За да съживим измисления герой,
ще добавим изображение към нашия проект.“



Стандартен курсор



Изображението трябва да е
предварително запазено на компютъра
(напр. rocketship.png или .gif).



Кодът за новия костюм

```
screen = Screen()  
screen.addshape("rocketship.png")  
elsa.shape("rocketship.png")
```

Регистрира
изображението в
графичната среда.

Задава изображението
като нов костюм на
нашия герой (elsa).

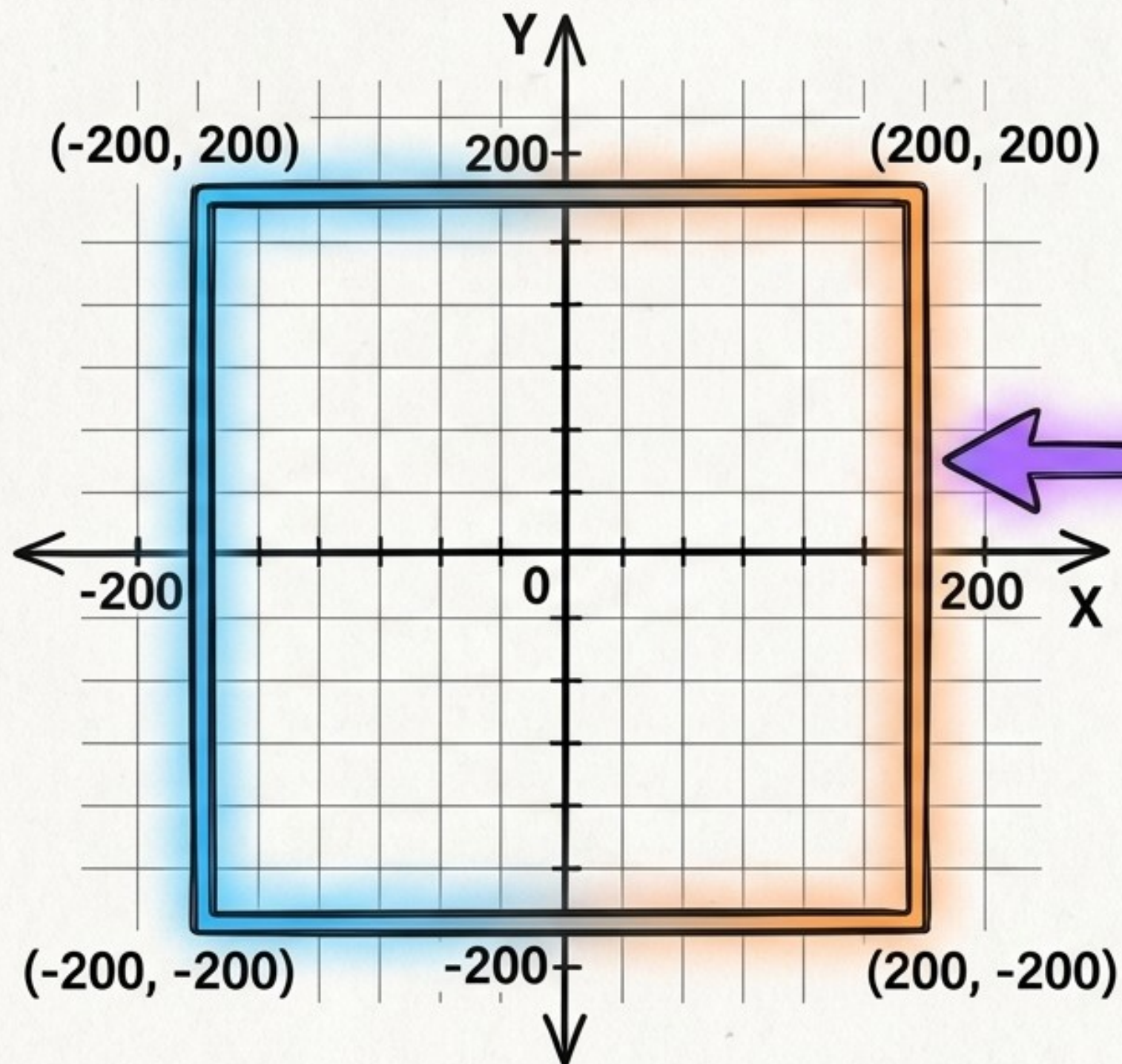
Стъпка 2: Позициониране на случайни координати

За да изпълним задачата,
ни трябва генератор на
случайни числа.

В Python има разширение,
което трябва да се извика в
началото на програмата:

```
from random import *
```


Математиката на случайността: randint



```
x = randint(-200, 200)  
y = randint(-200, 200)
```

Генерираме случайни числа за координатите X и Y, като използваме командата randint. Диапазонът е от -200 до 200.

Стъпка 3: Какво е функция?

„Функция – група от команди, изпълнявани в определен ред, на която е зададено име.“



Функциите могат да имат начална стойност (наречена параметър).

Те са аналогични на създаването на собствен блок в Scratch.

Анатомия на функцията в Python

1

Ключовата дума за дефиниране.

2

Името, което ние избираме за функцията.

```
def move_elsa(a, b):  
    x = randint(-200, 200)  
    y = randint(-200, 200)  
    elsa.goto(x, y)
```

3

Параметри на функцията (стойности, които приема).

4

Отместване навътре (много важно в Python!). Следващите команди задължително се пишат с отместване навътре.

⚠ ВАЖНО ПРАВИЛО!!! ⚠

„Кодът на функцията трябва да се напише в горната част на програмата, преди мястото, където се извиква.“

Компютърът трябва да „научи“ какво прави функцията, преди да го помолим да я изпълни.

```
def move_elsa(a, b):
```


Стъпка 4: Задействане при кликване (onclick)

```
elsa.onclick(move_elsa)
```



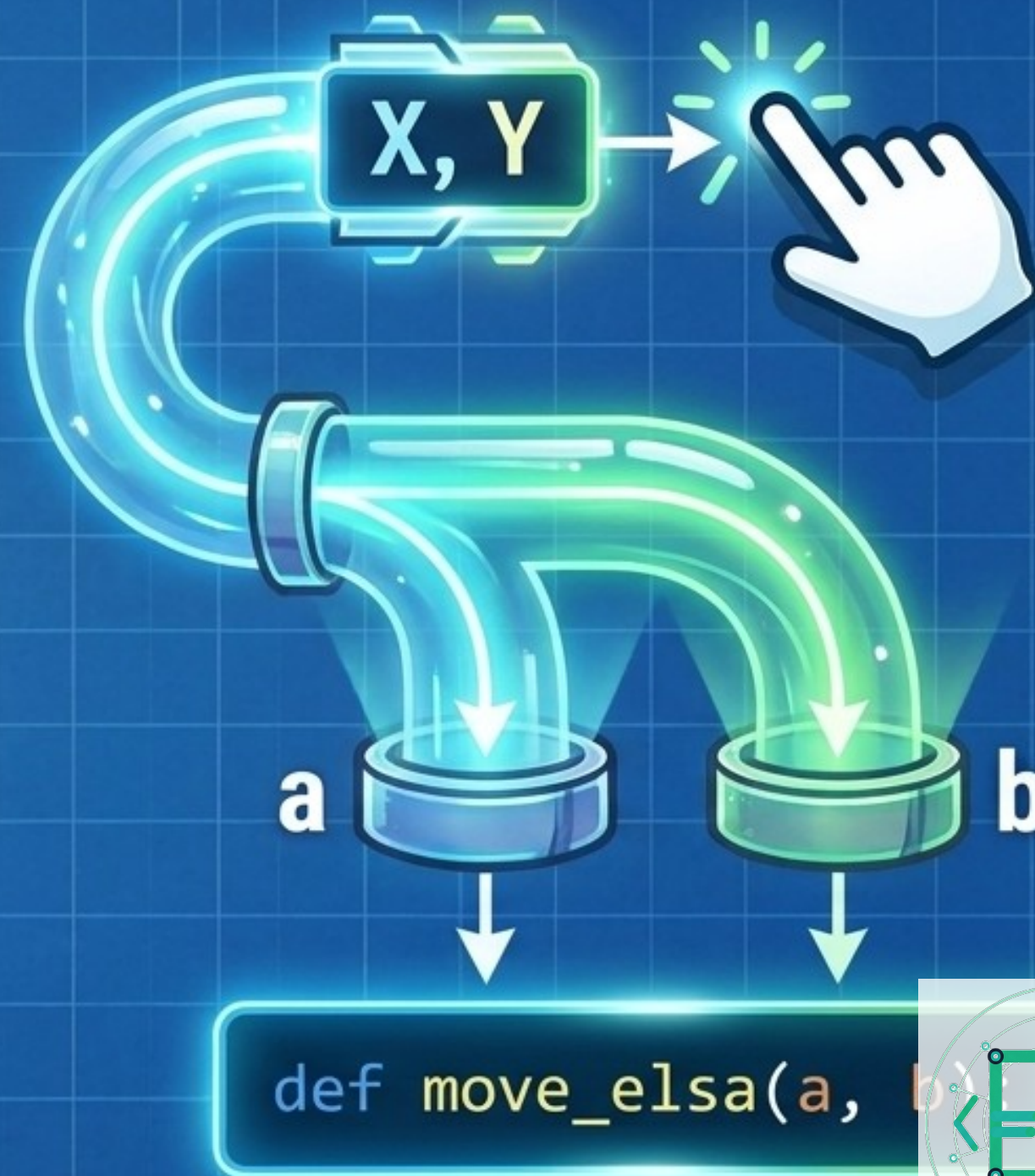
Използваме командата onclick, за да изпълним нашата функция move_elsa в момента, в който щракнем върху героя.

Тайната на параметрите "a" и "b"

В нашия код функцията има два параметъра: **a** и **b**.

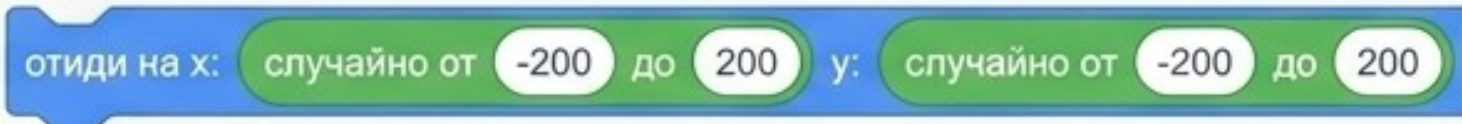
Защо са там, ако не ги ползваме за случайните координати?

„Параметрите **a** и **b** трябва да присъстват, макар в случая да не са нужни, защото командата **onclick** предава чрез тях къде точно е щракнато с мишката.“
Това е правило: всяка функция, извикана с **onclick**, трябва да има два параметъра!



Превод от Scratch към Python

Scratch



когато този спрайт е щракнат

move_elsa

Python

```
def move_elsa(a, b):
```

```
x = randint(-200, 200)  
y = randint(-200, 200)  
elsa.goto(x, y)
```

```
elsa.onclick(move_elsa)
```


Цялостната картина (Крайният код)

```
from turtle import *  
from random import *
```

```
def move_elsa(a, b):  
    x = randint(-200, 200)  
    y = randint(-200, 200)  
    elsa.goto(x, y)
```

```
elsa = Turtle()  
screen = Screen()  
screen.addshape("rocketship.png")  
elsa.shape("rocketship.png")
```

```
elsa.onclick(move_elsa)
```

- 
- 3. Функция &
2. Случайни координати
- 
- 1. Костюм
- 
- 4. Задействане с клик

Мисията е изпълнена!

- ✓ Добавихме нов костюм (**addshape, shape**).
- ✓ Използвахме случайни числа (**randint**).
- ✓ Дефинирахме собствена функция (**def**).
- ✓ Задействахме магията с мишката (**onclick**).

Готови сте да програмирате
свои собствени герои!

